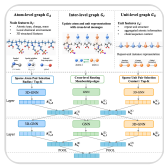
你说：



写出该模型框架里的公式表达

思考了 1m 12s >

ChatGPT 说：

根据你的模型框架，可以将整个网络形式化为一个 **Hierarchical Atom–Unit Interaction Network**，由三个相互协作的图组成：

- **Atom-level Graph** G_A：学习原子局部化学环境、键连接关系与三维空间相互作用。
- **Inter-level Graph** G_I：建立 Atom–Unit 的双向消息传递，实现跨层级信息交互。
- **Unit-level Graph** G_U：学习重复单元之间的序列连接、空间接触和长程相互作用。

整体采用两层迭代更新，每层分别计算三个分支的表示，再融合 Atom 与 Unit 的信息。

1. 模型输入与图结构定义

给定包含 N 个原子、R 个重复单元的聚合物三维结构：

$$\mathcal{P} = (X, H, M, C, \theta)$$

其中：

符号	数学定义	含义
X	$\mathbb{R}^{N\times 3}$	原子三维坐标
H	$\mathbb{R}^{N\times d_a}$	初始原子特征
M	$\{0,1\}^{N\times R}$	Atom-to-Unit 归属矩阵
C	$\{c_1,\ldots,c_R\}$	重复单元序列信息
θ	$\mathbb{R}^{d_\theta}$	可选的环境或实验条件

定义三个图：

$$\boxed{\begin{aligned} G_A &= (V_A, E_A) \\ G_I &= (V_A \cup V_U, E_I) \\ G_U &= (V_U, E_U) \end{aligned}}$$

其中 $V_A = \{1, \ldots, N\}$，$V_U = \{1, \ldots, R\}$。

这里需要特别强调：**Atom 和 Unit 是两种不同的节点类型，因此后续应分别使用 h_i 和 z_u 表示，而不是都使用 h_{v_i}。**

2. Atom-level Graph G_A

2.1 原子节点初始化

对于原子 i，定义其初始表示：

$$\boxed{h_i^{(0)} = \phi_A\left(f_i^{atom}, f_i^{chemical}, f_i^{3D}\right)}$$

其中：

- f_i^{atom}：原子类型、电荷、原子质量、杂化状态。
- $f_i^{chemical}$：局部化学环境、键连接、官能团属性。
- f_i^{3D}：局部三维几何特征。

2.2 Sparse Atom Pair Selection

图中有三类 Atom Pair：

$$\boxed{E_A = E_A^{bond} \cup E_A^{spatial} \cup E_A^{long}}$$

(1) Bonded pairs

根据化学键及 k-hop 拓扑邻域建立：

$$E_A^{bond} = \{(i,j) \mid 1 \le d_G(i,j) \le k\}$$

$d_G(i,j)$ 表示两个原子之间的最短化学键路径长度。

(2) Spatial neighbor pairs

根据三维空间距离和 Top-K 选择：

$$E_A^{spatial} = \{(i,j) \mid d_{ij} < r_A, \quad j \in \mathrm{TopK}_i(K_A)\}$$

其中：

$$d_{ij} = \|x_i - x_j\|_2$$

(3) Selected long-range pairs

对于非局部候选原子对：

$$E_A^{long} = \left\{(i,j) \mid j \in \mathrm{TopK}_{\mathcal{C}_i^{long}}(s_{ij}^A, K_L)\right\}$$

这里 s_{ij}^A 可以由原子对的化学环境、序列间隔、几何关系或学习得到的评分函数计算。

2.3 Atom Pair Representation

对于筛选后的原子对：

$$\boxed{p_{ij}^{A,(0)} = \phi_{pair}^A\left(b_{ij}, \mathrm{RBF}(d_{ij}), t_{ij}, \Delta c_{ij}\right)}$$

其中 b_{ij} 为键特征，t_{ij} 为 Pair 类型，Δc_{ij} 为原子所属 Unit 的序列间隔。

2.4 Atom-level 3D-GNN

在第 ℓ 层，原子之间进行消息传递：

$$m_{ij}^{A,(\ell)} = \phi_m^A\left(h_i^{(\ell-1)}, h_j^{(\ell-1)}, p_{ij}^{A,(\ell-1)}\right)$$

聚合邻居信息：

$$m_i^{A,(\ell)} = \sum_{j \in \mathcal{N}_A(i)} \alpha_{ij}^{A,(\ell)} m_{ij}^{A,(\ell)}$$

更新原子表示：

$$\boxed{h_{i,A}^{(\ell)} = \phi_h^A\left(h_i^{(\ell-1)}, m_i^{A,(\ell)}\right)}$$

其中 $\ell = 1, 2$，$\alpha_{ij}^{A,(\ell)}$ 为可学习注意力权重；如果使用普通消息传递，也可以用求和或均值聚合。

3. Unit-level Graph G_U

3.1 Unit 节点初始化

对于重复单元 u，其原子集合定义为：

$$V_u = \{i \mid M_{iu} = 1\}$$

初始 Unit 表示为：

$$\boxed{z_u^{(0)} = \phi_U\left(f_u^{structure} \,\|\, \mathrm{POOL}_{i\in V_u} h_i^{(0)} \,\|\, f_u^{sequence}\right)}$$

其中 $\|$ 表示特征拼接。

Unit 的三维中心坐标：

$$r_u = \frac{1}{|V_u|}\sum_{i\in V_u} x_i$$

3.2 Sparse Unit Pair Selection

对应图中的三种 Unit Interaction：

$$\boxed{E_U = E_U^{junction} \cup E_U^{contact} \cup E_U^{global}}$$

(1) Junction interaction

$$E_U^{junction} = \{(u,v) \mid u,v \text{ 通过聚合物主链直接连接}\}$$

对于普通线性聚合物，通常对应相邻 Unit。

(2) Contact interaction

首先计算 Unit 之间的最小原子间距：

$$D_{uv} = \min_{\substack{i \in V_u \\ j \in V_v}} \|x_i - x_j\|_2$$

然后筛选：

$$E_U^{contact} = \{(u,v) \mid D_{uv} < r_U, \quad v \in \mathrm{TopK}_u(K_U)\}$$

(3) Global interaction

使用可学习的评分函数：

$$s_{uv}^U = \phi_s^U\left(z_u^{(0)}, z_v^{(0)}, e_{uv}^U\right)$$

$$E_U^{global} = \left\{(u,v) \mid v \in \mathrm{TopK}(s_{uv}^U, K_G)\right\}$$

这样能够保留部分重要的长程 Unit–Unit 相互作用，而不需要构建完整的全连接图。

3.3 Unit Pair Representation

$$\boxed{q_{uv}^{U,(0)} = \phi_{pair}^U\left(\mathrm{RBF}(D_{uv}), \mathrm{RBF}(\|r_u - r_v\|), t_{uv}, \Delta c_{uv}\right)}$$

其中 t_{uv} 区分 Junction、Contact 和 Global Pair。

3.4 Unit-level 3D-GNN

Unit 之间的消息传递：

$$m_{uv}^{U,(\ell)} = \phi_m^U \left(z_u^{(\ell-1)}, z_v^{(\ell-1)}, q_{uv}^{U,(\ell-1)} \right)$$

$$m_u^{U,(\ell)} = \sum_{v \in \mathcal{N}_U(u)} \alpha_{uv}^{U,(\ell)} m_{uv}^{U,(\ell)}$$

更新 Unit 表示：

$$\boxed{z_{u,U}^{(\ell)} = \phi_h^U \left(z_u^{(\ell-1)}, m_u^{U,(\ell)} \right)}$$

4. Inter-level Graph G_I

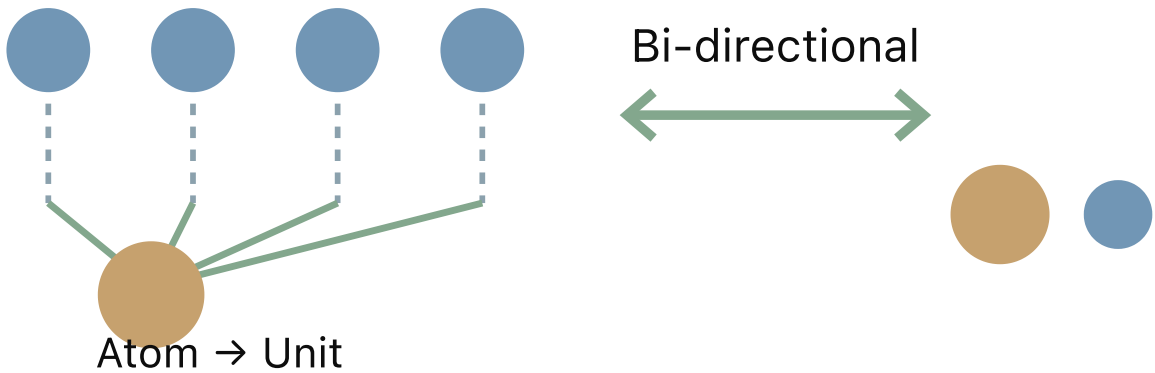
这是图中负责跨层级信息交换的分支。

4.1 Atom–Unit Membership Edges

根据归属矩阵 M 构建跨层图：

$$\boxed{E_I = \{(i,u) \mid M_{iu} = 1\}}$$

这一部分采用双向消息传递：



示意：多个 Atom 属于一个 Unit，跨层消息分别执行 Atom → Unit 与 Unit → Atom 更新。

4.2 Atom → Unit Message Passing

Unit 收集其所属原子的表征：

$$m_u^{A\to U,(\ell)} = \sum_{i\in V_u} \alpha_{iu}^{I,(\ell)} \phi_{A\to U}\left(h_i^{(\ell-1)}, e_{iu}^I\right)$$

得到 Inter-level 分支更新后的 Unit 信息：

$$\boxed{z_{u,I}^{(\ell)} = \phi_{I,U}\left(z_u^{(\ell-1)}, m_u^{A\to U,(\ell)}\right)}$$

4.3 Unit → Atom Message Passing

对应地，Atom 接收所属 Unit 的信息：

$$m_i^{U\to A,(\ell)} = \sum_{u:M_{iu}=1} \beta_{ui}^{I,(\ell)} \phi_{U\to A}\left(z_u^{(\ell-1)}, e_{iu}^I\right)$$

得到 Inter-level 分支更新后的 Atom 信息：

$$\boxed{h_{i,I}^{(\ell)} = \phi_{I,A}\left(h_i^{(\ell-1)}, m_i^{U\to A,(\ell)}\right)}$$

注意，这里分别输出 $h_{i,I}^{(\ell)}$ 和 $z_{u,I}^{(\ell)}$，而不是一个共享特征，因为它们仍然属于不同层级。

5. Cross-level Feature Fusion

这是你图中每一层 3D-GNN / GNN 计算完成后，两个蓝色特征融合模块所对应的公式。

5.1 Atom Representation Fusion

Atom-level 分支和 Inter-level 分支的结果融合：

$$\boxed{h_i^{(\ell)} = \mathrm{LayerNorm}\left(h_i^{(\ell-1)} + \mathrm{MLP}_A\left[h_{i,A}^{(\ell)} \| h_{i,I}^{(\ell)}\right]\right)}$$

5.2 Unit Representation Fusion

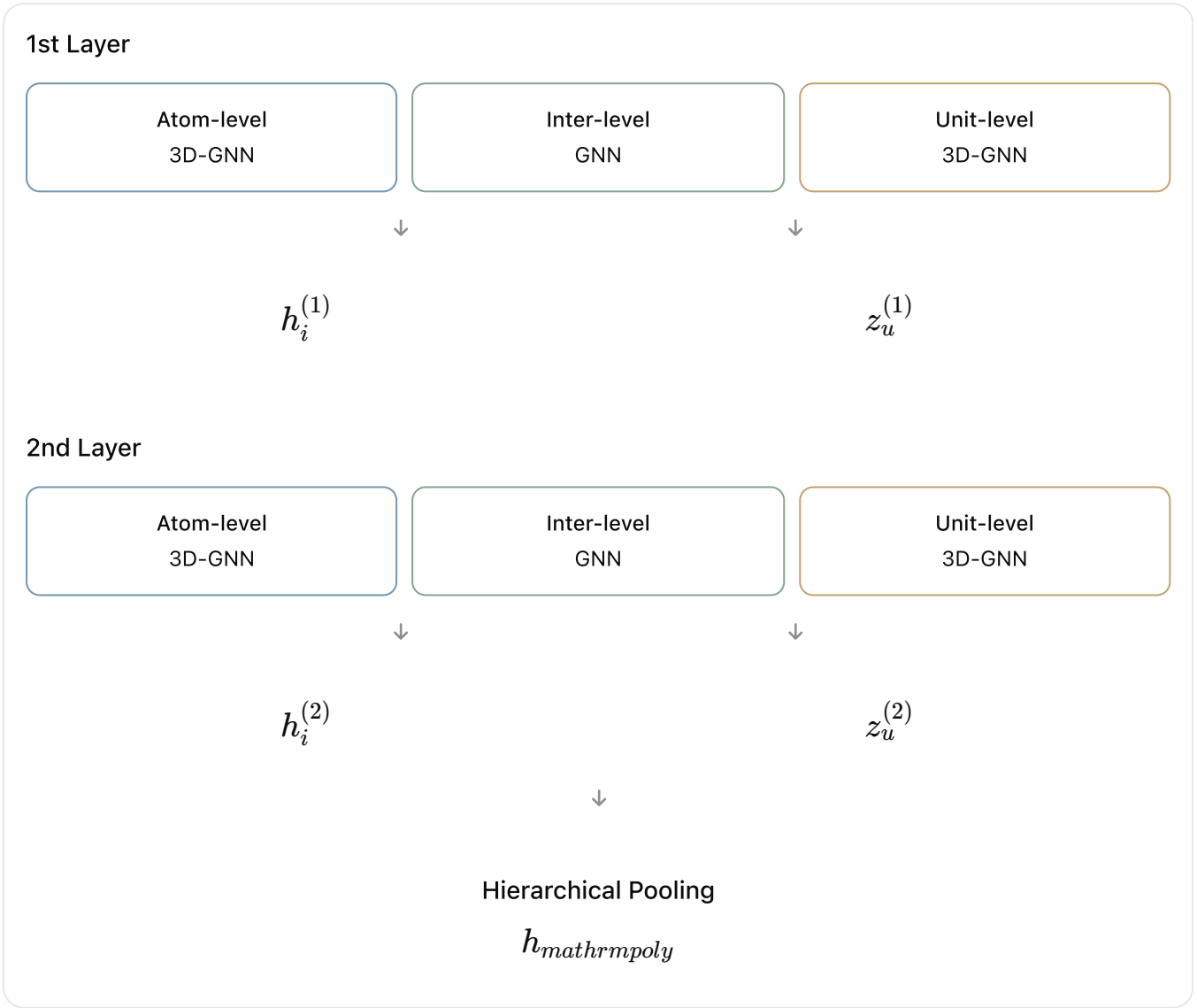
Unit-level 分支和 Inter-level 分支的结果融合：

$$\boxed{z_u^{(\ell)} = \mathrm{LayerNorm}\left(z_u^{(\ell-1)} + \mathrm{MLP}_U\left[z_{u,U}^{(\ell)} \| z_{u,I}^{(\ell)}\right]\right)}$$

这里采用 Concat + MLP + Residual + LayerNorm 的形式，是一种比较容易实现的方案。也可以将 Concat 融合替换为门控融合。

6. Two-layer Hierarchical Message Passing

按照你的图，整个模型包括两个迭代层。



对上述过程，可以定义一个统一的层级消息传递算子：

$$\boxed{(H^{(\ell)}, Z^{(\ell)}) = \mathcal{F}_{\mathrm{HMP}}^{(\ell)}\left(H^{(\ell-1)}, Z^{(\ell-1)}, G_A, G_I, G_U\right)}$$

两层网络：

$$(H^{(1)}, Z^{(1)}) = \mathcal{F}_{\text{HMP}}^{(1)}(H^{(0)}, Z^{(0)})$$

$$(H^{(2)}, Z^{(2)}) = \mathcal{F}_{\text{HMP}}^{(2)}(H^{(1)}, Z^{(1)})$$

其中每层都进行三分支的消息计算与跨层级信息融合。

7. Hierarchical Pooling

对应模型最底部的 POOL 操作。

首先，对 Atom 和 Unit 分别进行 Pooling：

$$h_A^{graph} = \text{POOL}_A\left(\{h_i^{(2)}\}_{i=1}^{N}\right)$$

$$h_U^{graph} = \text{POOL}_U\left(\{z_u^{(2)}\}_{u=1}^{R}\right)$$

然后拼接不同层级的聚合物表示：

$$\boxed{h_{\text{poly}} = \phi_{\text{readout}}\left(h_A^{graph} \| h_U^{graph}\right)}$$

对于下游性质预测：

$$\boxed{\hat{y} = \text{MLP}_{pred}(h_{\text{poly}} \| \theta)}$$

例如：

$$\mathcal{L}_{\text{property}} = \frac{1}{B}\sum_{b=1}^{B}(y_b - \hat{y}_b)^2$$

此处的损失函数属于下游监督训练。如果你准备做 3D 预训练，则还需要单独定义自监督目标。

8. 整个模型最核心的公式

如果要将这张图放入论文的 Methodology，建议用下面这个公式作为整体框架的核心表达：

$$
\boxed{
\begin{aligned}
H_A^{(\ell)} &= f_A^{(\ell)}\left(H^{(\ell-1)}, G_A\right) \\
(H_I^{(\ell)}, Z_I^{(\ell)}) &= f_I^{(\ell)}\left(H^{(\ell-1)}, Z^{(\ell-1)}, G_I\right) \\
Z_U^{(\ell)} &= f_U^{(\ell)}\left(Z^{(\ell-1)}, G_U\right) \\
H^{(\ell)} &= \mathrm{Fuse}_A\left(H_A^{(\ell)}, H_I^{(\ell)}, H^{(\ell-1)}\right) \\
Z^{(\ell)} &= \mathrm{Fuse}_U\left(Z_U^{(\ell)}, Z_I^{(\ell)}, Z^{(\ell-1)}\right)
\end{aligned}
}
$$

其中：

- f_A：Atomic 3D message passing。
- f_I：Bidirectional Atom–Unit message passing。
- f_U：Unit-level 3D message passing。
- Fuse_A、Fuse_U：跨分支特征融合。
- $\ell = 1, 2$：两层层级交互网络。

最后：

$$
\boxed{h_{\mathrm{poly}} = \mathrm{Readout}\left(H^{(2)}, Z^{(2)}\right)}
$$

9. 针对你的模型，我建议进一步明确的两个问题

第一，Atom Pair 和 Unit Pair 是否具有独立的可学习表示?

你现在的图中，Pair Selection 后直接进入 3D-GNN。这意味着 Pair 主要充当 Edge Features。如果你希望模型显式学习原子对、Unit 对的空间相互作用，可以进一步加入：

$$
\boxed{p_{ij}^{A,(\ell)} = \phi_{PA}^{(\ell)}\left(p_{ij}^{A,(\ell-1)}, h_i^{(\ell-1)}, h_j^{(\ell-1)}\right)}
$$

$$\boxed{q_{uv}^{U,(\ell)} = \phi_{PU}^{(\ell)}\left(q_{uv}^{U,(\ell-1)}, z_u^{(\ell-1)}, z_v^{(\ell-1)}\right)}$$

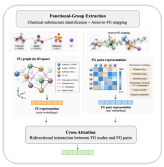
更新后的 Pair Embedding 再参与对应层的 Message Passing。这样才真正形成 **Atom / Atom Pair / Unit / Unit Pair** 四类可学习表示。

第二，3D 几何信息的处理方式需要明确。

如果你主要使用原子间距离、相对角度等旋转不变几何特征，普通的 3D-aware GNN 就可以实现上述框架。但如果希望直接更新坐标或几何向量，则应进一步考虑 E(3)-equivariant GNN，以满足平移和旋转对称性。

我的建议是： 保留现有三个 Graph 的整体结构，在两条 3D-GNN 分支内显式定义 Pair Embedding 和 Pair Update，同时让 Inter-level GNN 负责 Atom–Unit 的双向信息交换。这会使你的模型在数学上更完整，也更容易在论文中清晰地区分 Atomic Interaction、Unit Interaction 和 Cross-level Interaction 三类机制。

你说：



写出该模型框架里的公式表达

思考了 1m 10s >

ChatGPT 说：

根据你给出的模型框架，可以将其定义为一个 **3D Functional-Group and Pair Interaction Network（3D-FGPI）**。

整个模型包含四个核心模块：

1. **Functional-Group Extraction**：从聚合物化学结构中识别官能团，建立 Atom-to-FG Mapping。
2. **3D FG Graph Construction**：利用官能团在三维空间中的位置、化学属性和相互作用构建 FG Graph。
3. **FG Pair Representation**：显式表示官能团对的距离、方向、作用类型、接触数量及序列间隔。
4. **Bidirectional Cross-Attention**：让 FG Nodes 和 FG Pairs 双向交互，更新节点及 Pair 表示。

下面给出与示意图对应的数学表达，并使其能够直接用于论文的 Methodology 部分。

1. Functional-Group Extraction

1.1 官能团提取及 Atom-to-FG Mapping

给定聚合物分子：

$$\mathcal{P} = (V_A, E_A, X, H_A)$$

其中：

- V_A：原子节点集合，原子数为 N。
- E_A：原子之间的化学键。
- $X \in \mathbb{R}^{N\times 3}$：原子三维坐标。
- $H_A \in \mathbb{R}^{N\times d_A}$：原子特征矩阵。

利用化学子结构识别算法提取 F 个官能团：

$$\boxed{\mathcal{F} = \{f_1, f_2, \dots, f_F\}}$$

其中每个官能团 f_g 对应一个原子集合：

$$S_g = \{i \mid \text{atom } i \text{ belongs to FG } g\}$$

建立 Atom-to-FG 映射矩阵：

$$\boxed{M_{ig} = \begin{cases} 1, & i \in S_g \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}}$$

$$M \in \{0,1\}^{N\times F}$$

这里的映射矩阵不必严格满足每个原子只属于一个官能团。如果识别算法允许重叠官能团，需要在后续 Pooling 和 Pair 计算中进行处理。

对于图中的 Li^+，建议将其视为独立的 **ionic interaction site**，与官能团一起参与空间相互作用建模，而不是将其定义为传统共价官能团。

1.2 FG Node Initialization

官能团节点的初始表示可以通过其所属原子特征聚合得到：

$$\boxed{h_g^{(0)} = \mathrm{MLP}_{FG}\left(\mathrm{POOL}_{i \in S_g} h_i \,\|\, e_g^{type} \,\|\, f_g^{geom}\right)}$$

其中：

- h_i：原子层级得到的原子表示。
- e_g^{type}：官能团类型 Embedding。
- f_g^{geom}：官能团局部三维几何特征。
- $\|$：特征拼接。

对于官能团的空间位置，可以使用其组成原子的几何中心：

$$\boxed{c_g = \frac{1}{|S_g|} \sum_{i \in S_g} x_i}$$

其中 $c_g \in \mathbb{R}^3$。

也可以进一步定义官能团局部几何形状：

$$\Sigma_g = \frac{1}{|S_g|} \sum_{i \in S_g} (x_i - c_g)(x_i - c_g)^\top$$

例如使用 Σ_g 的特征值描述官能团的空间分布形状。

2. FG Graph Construction in 3D Space

根据图中的设计，FG Graph 包含四种主要相互作用：

- Topological interaction
- Hydrogen bond interaction
- Li^+ coordination interaction
- Spatial contact interaction

定义 FG Graph：

$$\boxed{G_{FG} = (V_{FG}, E_{FG})}$$

其中：

$$V_{FG} = \{f_1, f_2, \ldots, f_F\}$$

边集合定义为：

$$\boxed{E_{FG} = E_{top} \cup E_{HB} \cup E_{Li} \cup E_{spatial}}$$

这四类关系不一定互斥，同一个 FG Pair 可以同时具有多种相互作用标签。

2.1 Topological Interaction

两个官能团通过共价化学结构直接或间接连接：

$$E_{top} = \{(g, h) \mid d_{top}(g, h) \leq k\}$$

其中：

$$d_{top}(g, h) = \min_{\substack{i \in S_g \\ j \in S_h}} d_G(i, j)$$

$d_G(i, j)$ 为原子级化学图中的最短路径长度。

2.2 Spatial Interaction

首先计算两个官能团之间的最小原子距离：

$$\boxed{d_{gh} = \min_{\substack{i \in S_g \\ j \in S_h}} \|x_i - x_j\|_2}$$

对于不直接相连的官能团，可以使用 Radius 或 Top-K 筛选：

$$E_{spatial} = \{(g, h) \mid d_{gh} < r_{FG}, \quad h \in \mathcal{N}_K(g)\}$$

其中 $\mathcal{N}_K(g)$ 是官能团 g 的 K 个候选近邻。

对于存在重叠原子的两个官能团，需要排除 $i = j$ 的情况，避免产生人为的零距离。

2.3 Hydrogen Bond Interaction

对于潜在的氢键作用，可以使用 Donor–Hydrogen–Acceptor 几何条件：

$$\boxed{e_{gh}^{HB} = \phi_{HB}\left(d_{H\cdots A}, \angle DHA, t_D, t_A\right)}$$

其中 t_D, t_A 表示供体和受体的化学类型。

这可以作为可学习的氢键候选特征，而不必将满足某个几何阈值的接触直接视为稳定氢键。

2.4 Li^+ Coordination Interaction

对于 Li^+ 和含配位原子的官能团，可以定义：

$$\boxed{e_{gh}^{Li} = \phi_{Li}\left(d_{Li-X}, N_{coord}, t_X\right)}$$

其中：

- d_{Li-X}：Li^+ 与候选配位原子（如 O、N）的距离。
- N_{coord}：Li^+ 邻近配位原子的数量。
- t_X：配位原子的化学类型。

这里的几何信息需要包括 Li^+ 的真实或模拟三维位置，否则无法直接计算配位距离。

3. FG Pair Representation

这是模型与仅使用 FG Node Embedding 的方法相比，非常重要的部分。

你不仅需要学习每个官能团本身的表示，还需要显式学习官能团之间的相互作用。

3.1 Pair Feature Construction

对于两个官能团 g, h，定义：

$$\boxed{e_{gh} = [d_{gh}, \theta_{gh}, t_{gh}, \psi_{gh}, n_{gh}, \Delta s_{gh}]}$$

Pair 特征	符号	物理或化学意义
Distance	d_{gh}	官能团之间的空间距离
Orientation	θ_{gh}	官能团的相对空间取向
Interaction type	t_{gh}	共价连接、氢键、配位或空间接触
Chemical interaction	ψ_{gh}	静电、氢键几何及 Li^+ 配位描述符
Contact number	n_{gh}	官能团之间的近距离原子接触数
Sequence separation	Δs_{gh}	官能团在聚合物链上的序列距离

其中两个特征需要进一步定义。

(1) Orientation

如果官能团 g, h 存在化学上可以明确定义的方向向量 u_g, u_h，可以采用：

$$\boxed{\cos\theta_{gh} = \frac{u_g \cdot u_h}{\|u_g\|\|u_h\|}}$$

例如羰基中的 C→O 方向。

对于 Li^+ 等不具有内部方向的单原子作用位点，该项应使用 Mask，而不是赋予任意方向。

(2) Contact number

定义：

$$\boxed{n_{gh} = \sum_{i \in S_g} \sum_{\substack{j \in S_h \\ j \neq i}} \mathbb{I}\left(\|x_i - x_j\|_2 < r_c\right)}$$

其中 $\mathbb{I}$ 是指示函数，r_c 是接触距离阈值。

如果希望只学习非共价空间接触，可以进一步排除直接成键的原子对。

3.2 FG Pair Embedding

将上述特征映射到高维表示：

$$\boxed{p_{gh}^{(0)} = \mathrm{MLP}_{pair}\left(\mathrm{RBF}(d_{gh}) \,\|\, \phi_\theta(\theta_{gh}) \,\|\, e_{gh}^{type} \,\|\, \psi_{gh} \,\|\, n_{gh} \,\|\, \Delta \boldsymbol{s}_{gh}\right)}$$

其中 RBF 为径向基展开：

$$\mathrm{RBF}_k(d) = \exp[-\gamma_k (d - \mu_k)^2]$$

最终得到：

$$\boxed{P^{(0)} = \{p_{gh}^{(0)} \mid (g,h) \in E_{FG}\}}$$

因此模型同时具有：

$$H_{FG}^{(0)} \in \mathbb{R}^{F \times d}$$

$$P^{(0)} \in \mathbb{R}^{|E_{FG}| \times d}$$

即 FG Nodes 和 FG Pairs 两套独立的可学习表示。

图中展示的 Pair Matrix，如果只是用于可视化，可以进一步通过一个评分头将每个 Pair Embedding 转换为标量：

$$\boldsymbol{s}_{gh} = \sigma\left(w^\top p_{gh}\right)$$

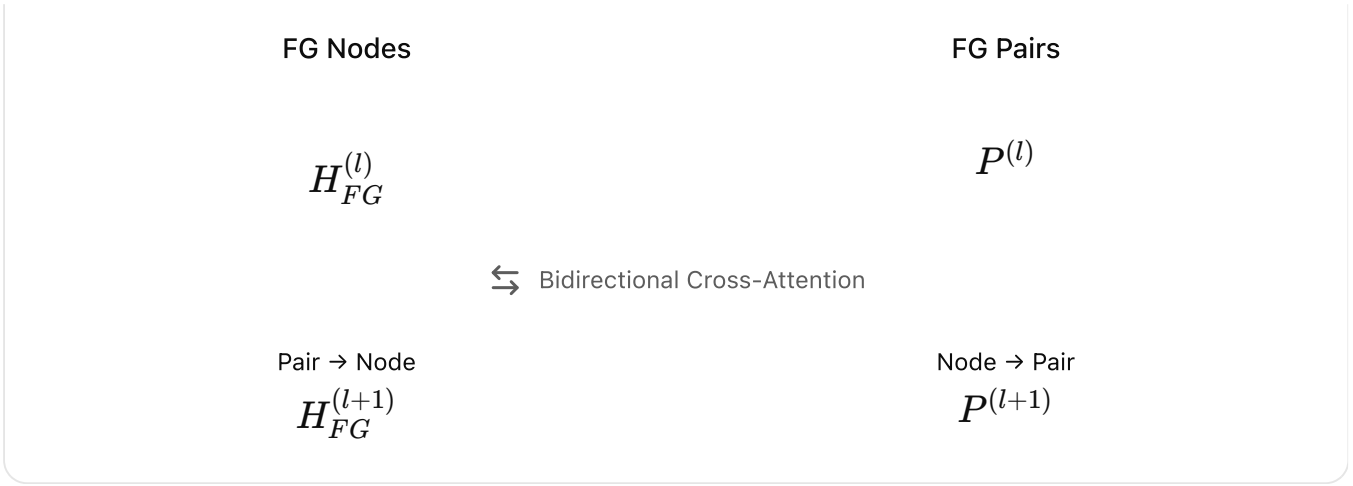
从而获得 $F \times F$ 的 Pair Score Matrix。

需要注意，该矩阵中的数值表示模型学习的相互作用评分，只有经过专门监督或物理标定后，才能解释为具体作用强度。

4. Bidirectional Cross-Attention

这是整个模型最核心的部分。

目的是实现两种信息交互：



由于官能团 Pair 已经包含几何距离与化学相互作用，因此建议采用 **incidence-masked cross-attention**，即每个 FG Node 主要与包含自身的 FG Pairs 交互，而不是所有 Node 与所有 Pair 全连接。

4.1 Pair → FG Node Cross-Attention

对于官能团 g，定义与其相关联的 Pair 集合：

$$\mathcal{E}(g) = \{e \in E_{FG} \mid g \in e\}$$

其中 $e = (g, h)$ 表示一个 FG Pair。

采用 Node 作为 Query，Pair 作为 Key 和 Value：

$$Q_g^N = W_Q^N h_g^{(l)}$$

$$K_e^P = W_K^P p_e^{(l)}$$

$$V_e^P = W_V^P p_e^{(l)}$$

计算注意力权重：

$$\boxed{\alpha_{g,e}^{(l)} = \frac{\exp\left(\frac{(Q_g^N)^\top K_e^P}{\sqrt{d}}\right)}{\sum_{e' \in \mathcal{E}(g)} \exp\left(\frac{(Q_g^N)^\top K_{e'}^P}{\sqrt{d}}\right)}}$$

之后聚合与官能团 g 相关的 Pair 信息：

$$m_g^{P\to N} = \sum_{e\in\mathcal{E}(g)} \alpha_{g,e}^{(l)} V_e^P$$

更新 FG Node：

$$\boxed{h_g^{(l+1)} = \mathrm{LN}\left(h_g^{(l)} + W_O^N m_g^{P\to N}\right)}$$

其物理含义是：

某个官能团的表示，不仅由自身的化学结构决定，还会根据它与其他官能团之间的距离、接触、氢键及配位环境进行动态调整。

4.2 FG Node → Pair Cross-Attention

反方向中，以 FG Pair 作为 Query，以对应两个 FG Nodes 作为 Key 和 Value。

对于 Pair $e = (g, h)$：

$$Q_e^P = \widetilde{W}_Q^P p_e^{(l)}$$

$$K_j^N = \widetilde{W}_K^N h_j^{(l)}$$

$$V_j^N = \widetilde{W}_V^N h_j^{(l)}$$

其中 $j \in \{g, h\}$。

计算注意力权重：

$$\boxed{\beta_{e,j}^{(l)} = \frac{\exp\left(\frac{(Q_e^P)^\top K_j^N}{\sqrt{d}}\right)}{\sum_{k\in\{g,h\}} \exp\left(\frac{(Q_e^P)^\top K_k^N}{\sqrt{d}}\right)}}$$

聚合对应的 FG Node 信息：

$$m_e^{N\to P} = \sum_{j\in\{g,h\}} \beta_{e,j}^{(l)} V_j^N$$

更新 Pair 表示：

$$\boxed{p_e^{(l+1)} = \mathrm{LN}\left(p_e^{(l)} + W_O^P m_e^{N\to P}\right)}$$

其含义是：

同样的空间距离或接触关系，对于不同化学组成的官能团对，其实际作用可能不同，因此 Pair Representation 需要动态吸收组成该 Pair 的两个 FG Nodes 的化学信息。

上述两方向的更新都使用第 l 层表示，因此可以并行计算。实际网络中还可以接入 FFN 和多头注意力。

5. FG Nodes 和 FG Pairs 的最终表征

经过 L 层双向 Cross-Attention：

$$\boxed{(H_{FG}^{(L)}, P^{(L)}) = \mathrm{BiCrossAttn}^{(L)}\left(H_{FG}^{(L-1)}, P^{(L-1)}\right)}$$

这里将 $\mathrm{BiCrossAttn}^{(L)}$ 定义为第 L 个交互层，而不是对同一个模块重复取幂。

得到两套最终表示：

$$H_{FG}^{(L)} = \{h_1^{(L)}, \ldots, h_F^{(L)}\}$$

$$P^{(L)} = \{p_{gh}^{(L)} \mid (g,h) \in E_{FG}\}$$

如果需要生成整条聚合物的 Functional-Group Representation，可以分别 Pooling：

$$h_{FG}^{graph} = \mathrm{POOL}_{g=1}^{F}\, h_g^{(L)}$$

$$h_{pair}^{graph} = \mathrm{POOL}_{(g,h)\in E_{FG}}\, p_{gh}^{(L)}$$

最终：

$$\boxed{h_{FGPI} = \mathrm{MLP}\left(h_{FG}^{graph} \| h_{pair}^{graph}\right)}$$

这正好对应你图中最下面的绿色输出特征。

6. 模型整体公式（建议放在论文中）

如果希望在论文中用一组公式概括这张模型图，推荐使用以下表达。

3D Functional-Group and Pair Interaction Framework

Step 1. Functional-group extraction

$$\mathcal{F}, M = \mathrm{FGExtract}(\mathcal{P})$$

Step 2. FG graph and pair initialization

$$\begin{aligned} G_{FG} &= \mathrm{Build3DGraph}(\mathcal{F}, X) \\ H_{FG}^{(0)} &= \mathrm{FGEncoder}(H_A, M) \\ P^{(0)} &= \mathrm{PairEncoder}(G_{FG}, X) \end{aligned}$$

Step 3. Bidirectional cross-attention

$$\boxed{\begin{aligned} H_{FG}^{(l+1)} &= \mathrm{LN}\left(H_{FG}^{(l)} + \mathrm{CrossAttn}_{N\leftarrow P}\left(H_{FG}^{(l)}, P^{(l)}\right)\right) \\ P^{(l+1)} &= \mathrm{LN}\left(P^{(l)} + \mathrm{CrossAttn}_{P\leftarrow N}\left(P^{(l)}, H_{FG}^{(l)}\right)\right) \end{aligned}}$$

Step 4. Hierarchical readout

$$\boxed{h_{FGPI} = \mathrm{MLP}\left(\mathrm{POOL}(H_{FG}^{(L)}) \| \mathrm{POOL}(P^{(L)})\right)}$$

7. 与前面 Atom–Unit 模型结合时的建议

你的前一个模型已经建立了 Atom-level、Unit-level 和 Inter-level 三个图。这次的 FG–Pair 分支可以作为另一条并行的空间相互作用编码分支，而不是完全独立重新学习原子信息。

例如直接使用 Atom–Unit Encoder 输出的原子特征：

$$h_g^{(0)} = \mathrm{FGEncoder}\left(\{h_i^{AU} \mid i \in S_g\}\right)$$

然后从 3D FG Graph 计算 Pair Representation，并执行双向 Cross-Attention。

整个聚合物的最终表示为：

$$\boxed{h_{\mathrm{poly}} = \mathrm{Fuse}\left(h_{Atom}, h_{Unit}, h_{FG}, h_{FGPair}\right)}$$

这样得到四种互补的信息：

Representation	主要捕捉的信息
Atom	原子局部化学环境、三维邻域
Unit	Repeat Unit 结构及序列关系
FG	官能团化学身份、局部空间构型
FG Pair	非局部接触、氢键、静电及 Li^+ 配位等关系

一个重要的架构建议

你现在图片中 **FG Node → FG Pair 和 FG Pair → FG Node** 的双向 Cross-Attention 设计是合理的，但建议不要直接使用标准的全连接 Cross-Attention。

因为一个聚合物含有 F 个官能团时，理论上可能有 $O(F^2)$ 个 FG Pairs。如果让全部 FG Nodes 再与全部 FG Pairs 进行注意力交互，复杂度会达到 $O(F^3)$ 量级。

采用基于 FG–Pair 归属关系的稀疏 Cross-Attention，在预先选出每个 FG 的有限邻居后，核心交互成本可以降低为：

$$\boxed{O(|E_{FG}|d) \approx O(FKd)}$$

其中 K 是每个 FG 保留的平均 Pair 数量，d 是隐藏维度。这不包含候选 Pair 搜索本身的成本。

对于你的聚合物 3D 表征模型，我更推荐这种设计：

$$\boxed{\text{FG Extraction} \rightarrow \text{Sparse 3D FG Graph} \rightarrow \text{Node–Pair Bidirectional Cross-Atten}}$$

它能够在控制计算复杂度的同时，明确区分官能团自身的结构性质和官能团之间的三维相互作用，也便于后续针对锂电池聚合物的溶解性、界面相互作用及离子配位行为进行专门建模。